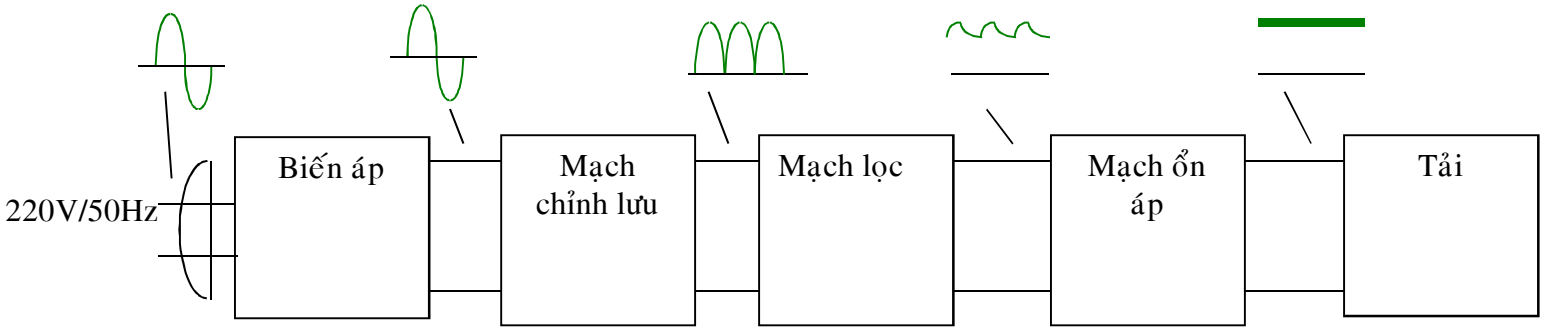
CHƯƠNG 15:
CHAPTER 15:

MẠCH NGUỒN (MẠCH ỔN ÁP)
POWER SUPPLIES
(VOLTAGE REGULATORS)

I. GIỚI THIỆU
I. INTRODUCTION



- ***Biến áp***: hạ áp điện áp từ lưới điện nguồn 220V/50Hz xuống còn điện áp cần thiết cho điện áp dc được chuyển đổi tương ứng ở ngõ ra.
- ***Mạch chỉnh lưu***: chỉnh lưu từ điện áp ac sang điện áp dc.
- ***Mạch lọc***: ngăn chặn sự di chuyển sóng trong điện áp dc (loại bỏ điện áp ac).
- ***Mạch ổn áp***: cố định điện áp dc ở ngõ ra.

❖Các thông số của bộ nguồn:

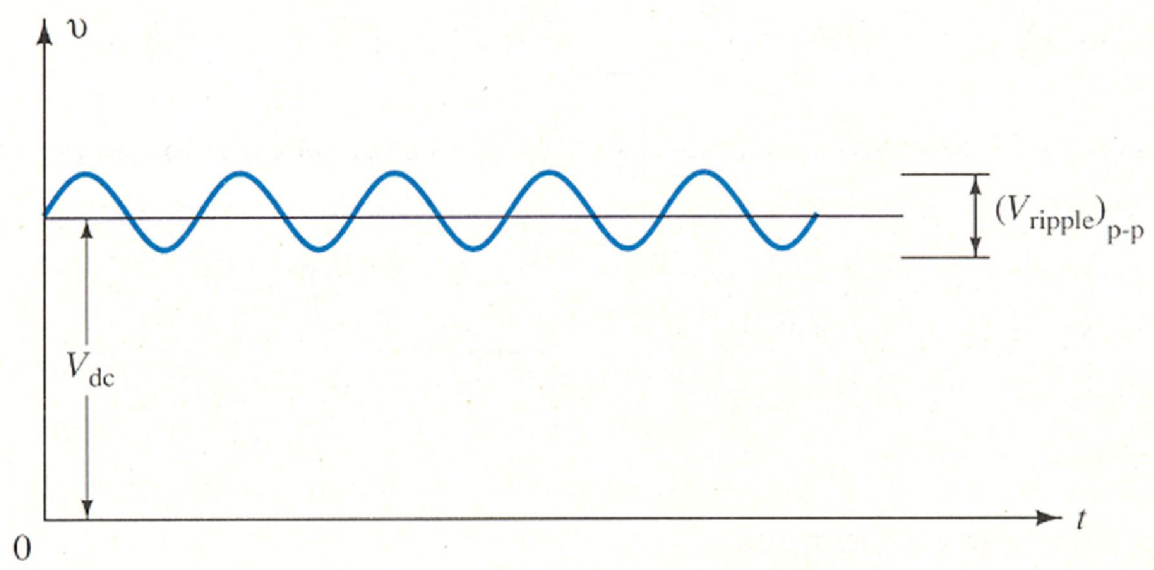
- ***Độ gợn sóng*:**

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\%$$

$V_r(rms)$: điện áp hiệu dụng gợn sóng (V_{ac}).

V_{dc} : điện áp dc ở ngõ ra.

$V_{ripple(p-p)}$: điện áp gợn sóng đỉnh đỉnh.



Độ ổn định của điện áp ra theo điện áp vào:

$$Lineregulation\% = \frac{(\Delta V_O / V_O)}{\Delta V_i} \times 100\%$$

•Độ ổn định của điện áp ra theo sự thay đổi của dòng tải:

$$VR\% = \frac{\Delta V_{NL} - \Delta V_{FL}}{\Delta V_{FL}} \times 100\%$$

$$VR\% = R_O \left(\frac{I_{FL}}{V_{FL}} \right) \times 100\%$$

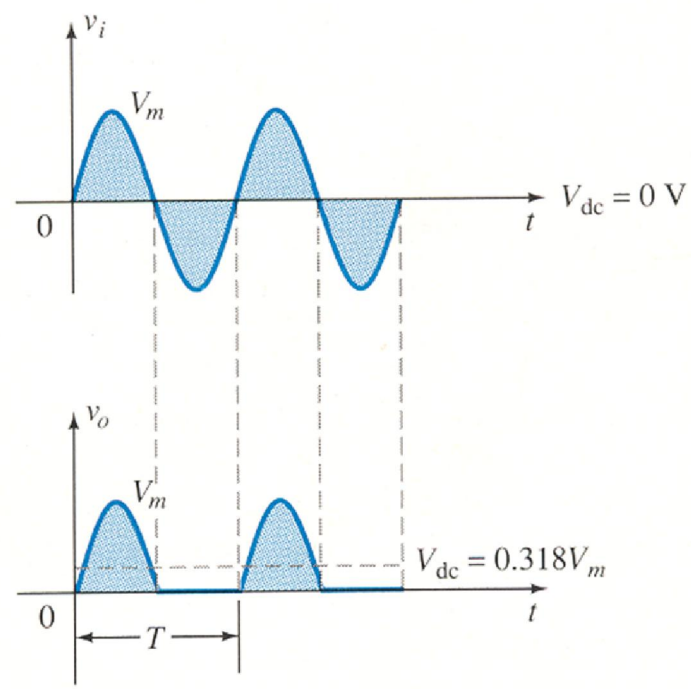
V_{NL} : điện áp ra khi chưa có tải.

V_{FL} : điện áp ra khi có tải.

I_{FL} : dòng tải ngõ ra.

R_O : điện trở ngõ ra của nguồn.

II. MẠCH CHỈNH LƯU.
II. Rectifier circuits
1. Mạch chỉnh lưu bán kì:
1. Half wave rectifier.



Điện áp trung bình ngõ ra:

$$V_{dc} = \frac{V_{om}}{\pi} = 0.318V_{Om}$$

Điện áp hiệu dụng xoay chiều ngõ ra:

$$V_r(rms) = 0.385V_{om}$$

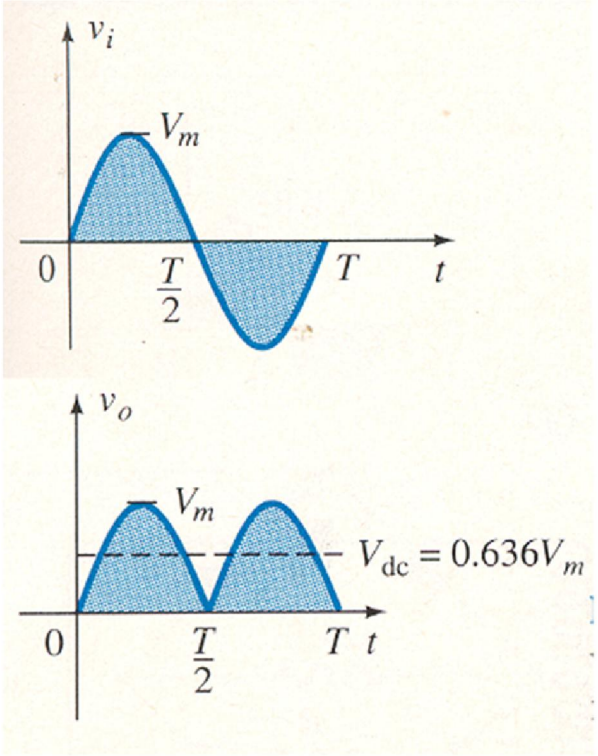
Hệ số gợn sóng ngõ ra:

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{0.385V_m}{0.318V_m} \times 100\% = 121\%$$

2. Mạch chỉnh lưu toàn kì:
2. Full wave rectifier

Điện áp trung bình ngõ ra:

$$V_{dc} = \frac{2V_{om}}{\pi} = 0.636V_{om}$$



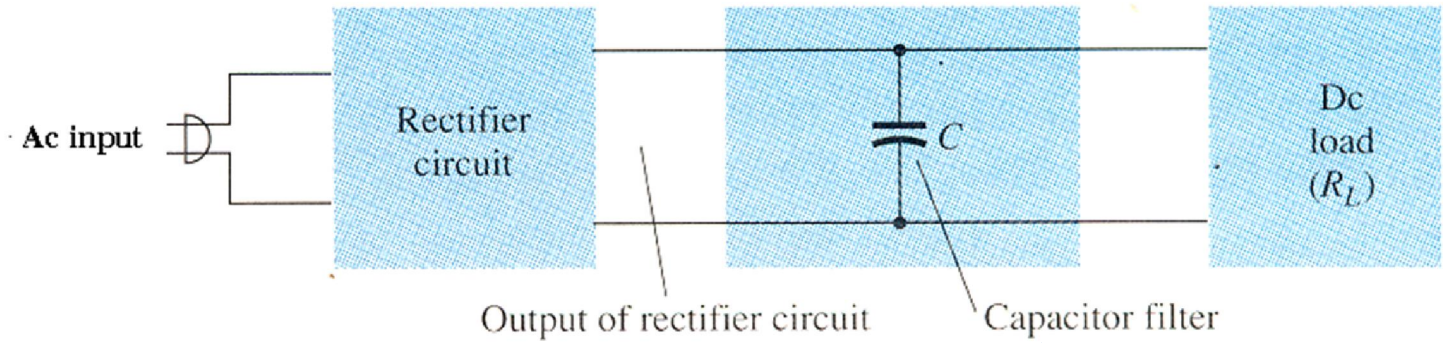
Điện áp hiệu dụng xoay chiều ngõ ra:

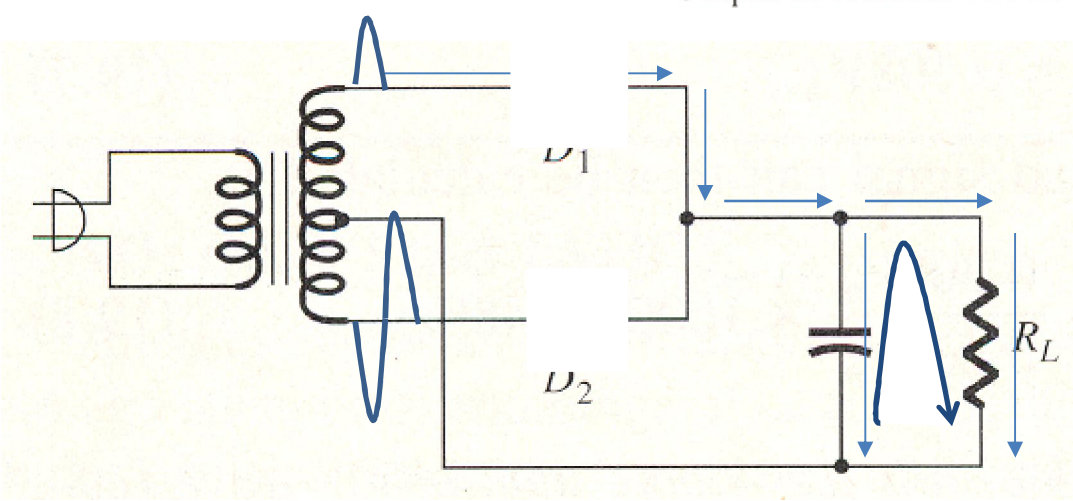
$$V_r(rms) = 0.308V_m$$

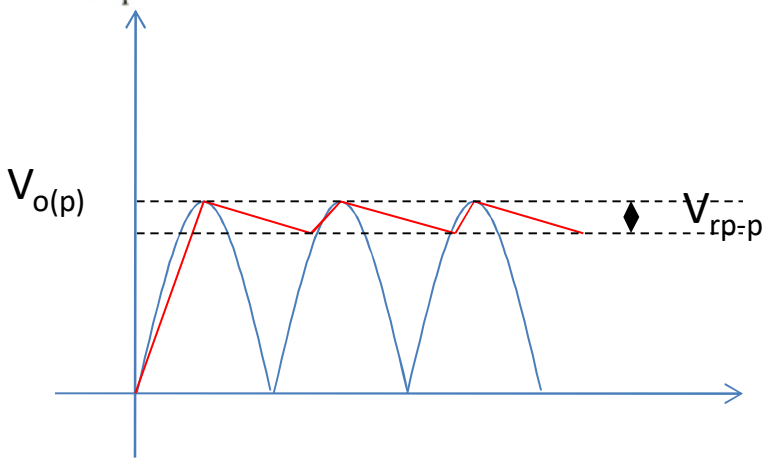
Hệ số gợn sóng ngõ ra:

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{0.308V_m}{0.636V_m} \times 100\% = 48\%$$

III. MẠCH LỌC
III. Filter
1. Mạch lọc dùng tụ điện:
1. Capacitor filter







Điện áp trung bình ngõ ra

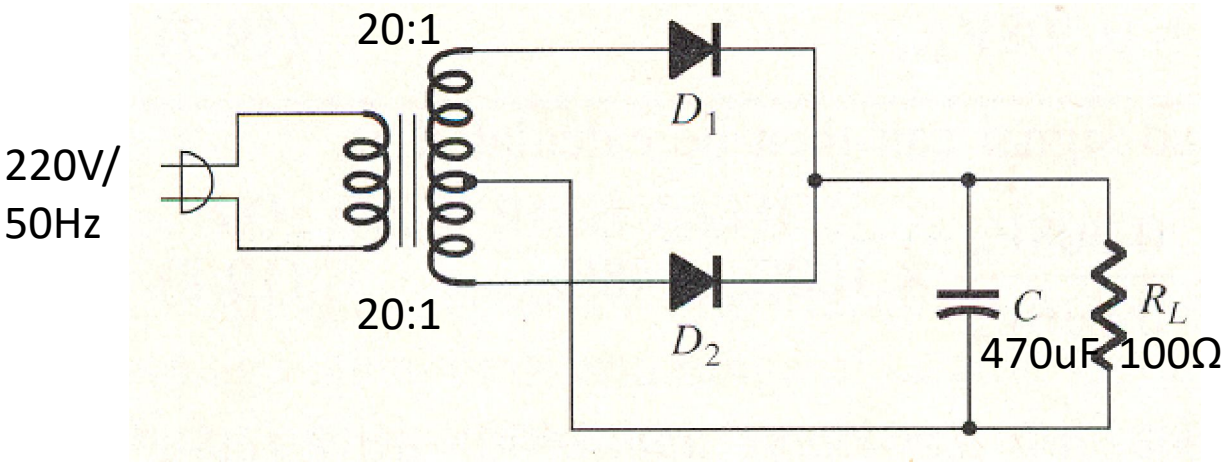
$$V_{dc} = V_{o(p)} - \frac{V_{r(p-p)}}{2} = \frac{4fR_LC}{4fR_LC+1}V_m$$

Điện áp gợn sóng:

$$V_r(p-p) = \frac{I_{dc}}{2fC} = \frac{V_{dc}}{2fR_LC}$$

Ví dụ

- Cho mạch nguồn như hình vẽ, hãy vẽ dạng sóng điện áp trên tải. Tìm điện áp trung bình ngõ ra.



Hệ số gợn sóng sau khi lọc:

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\%$$

Điện áp hiệu dụng gợn sóng:

$$V_r(rms) = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}} = \frac{I_{dc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{V_{dc}}{4\sqrt{3}fR_LC}$$

Vậy hệ số gợn sóng sau khi lọc:

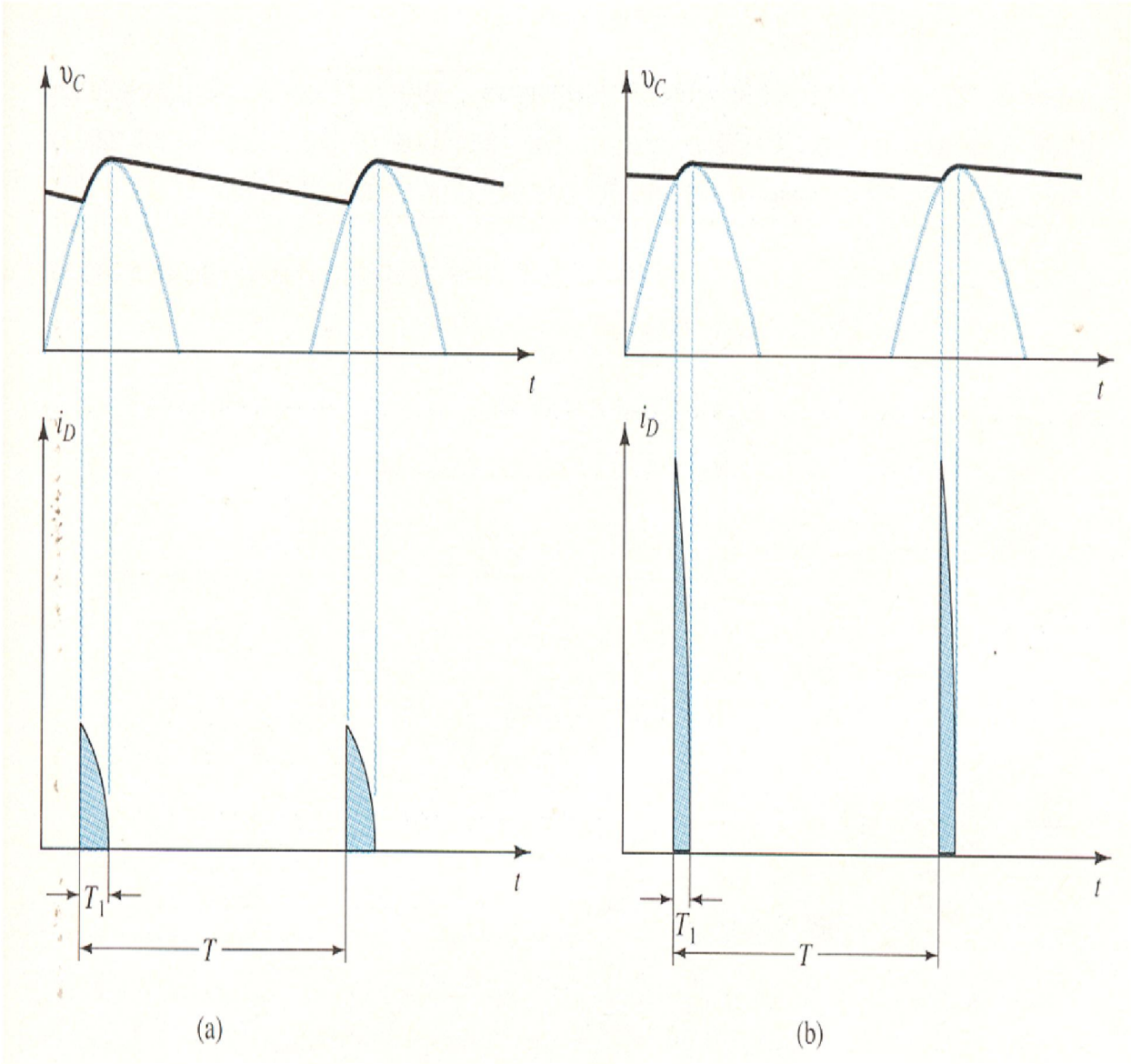
$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{1}{4\sqrt{3}fR_LC} \times 100\%$$

Vậy khi tăng R_L hay tăng C thì điện áp dc ở ngõ ra tăng và hệ số gợn sóng giảm.

Vậy với R_L cố định thì khi dùng tụ C có giá trị càng cao thì điện áp trên tải có độ gợn sóng càng bé và điện áp dc càng lớn, tuy nhiên khi đó dòng cực đại qua diode tăng.

$$I_{dc} = \frac{T_1}{T} I_p$$

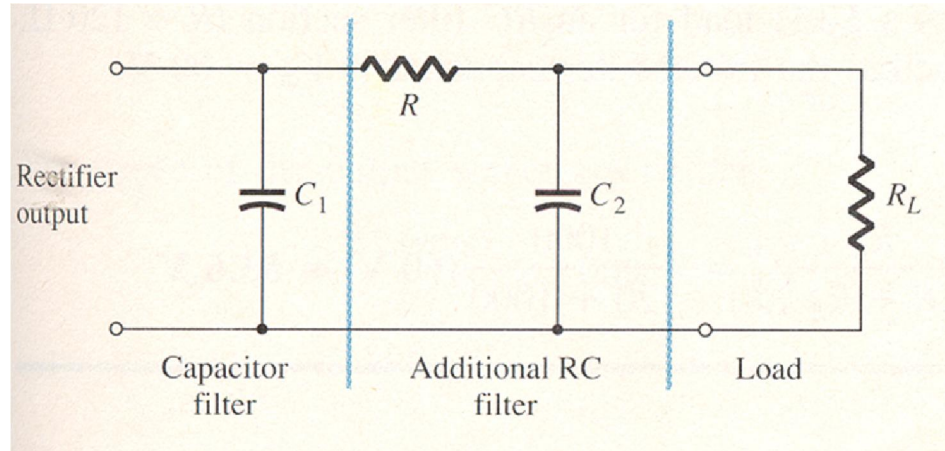
$$I_p = \frac{T}{T_1} I_{dc}$$



2. Mạch lọc RC
2. RC filter

Điện áp dc ở ngõ ra là:

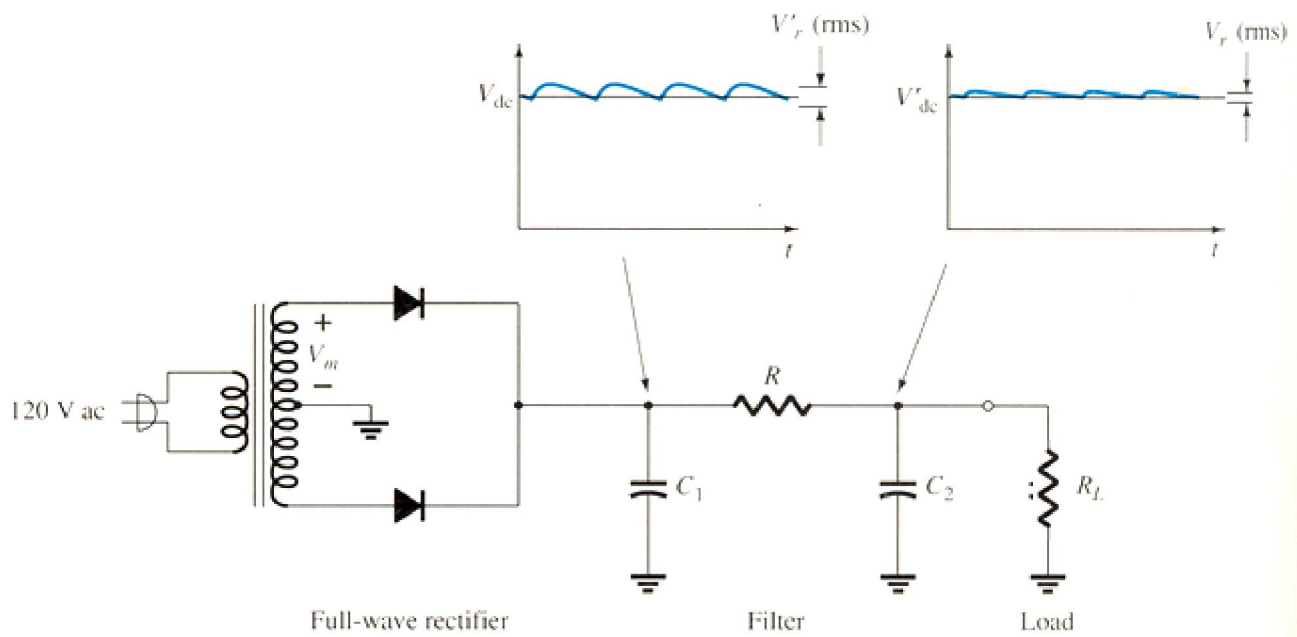
$$V'_{dc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{dc}$$



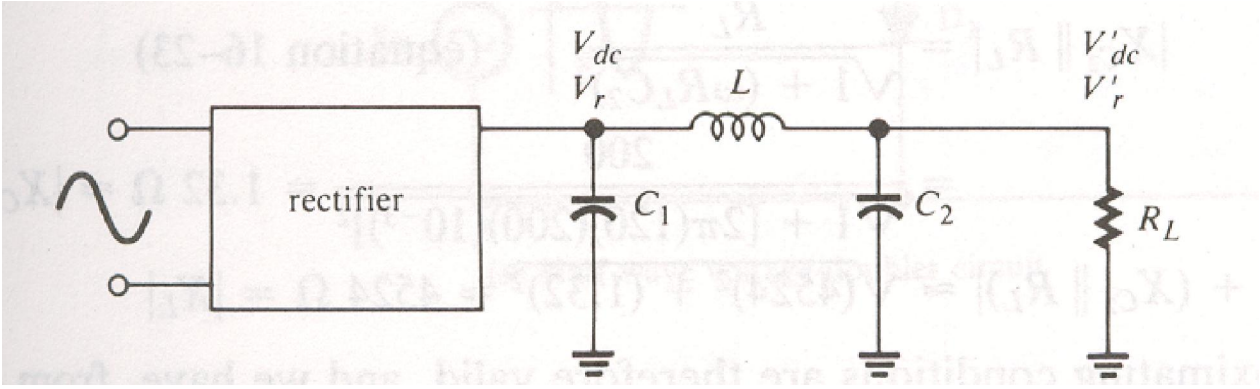
Điện áp hiệu dụng gợn sóng ngõ ra:

$$V'_r = \frac{Z}{R + Z} V_r$$

$$Z = R_L \parallel (-jX_{C2})$$



3. Mạch lọc LC
3. LC filter



$$V'_{dc} = \frac{R_L}{R' + R_L} V_{dc}$$

$$V'_{dc} \approx V_{dc}$$

$$V'_r \approx \frac{(-jX_{C2}) \parallel R_L}{jX_L + (-jX_{C2}) \parallel R_L} V_r$$

IV. MẠCH ỔN ÁP (TUYẾN TÍNH)

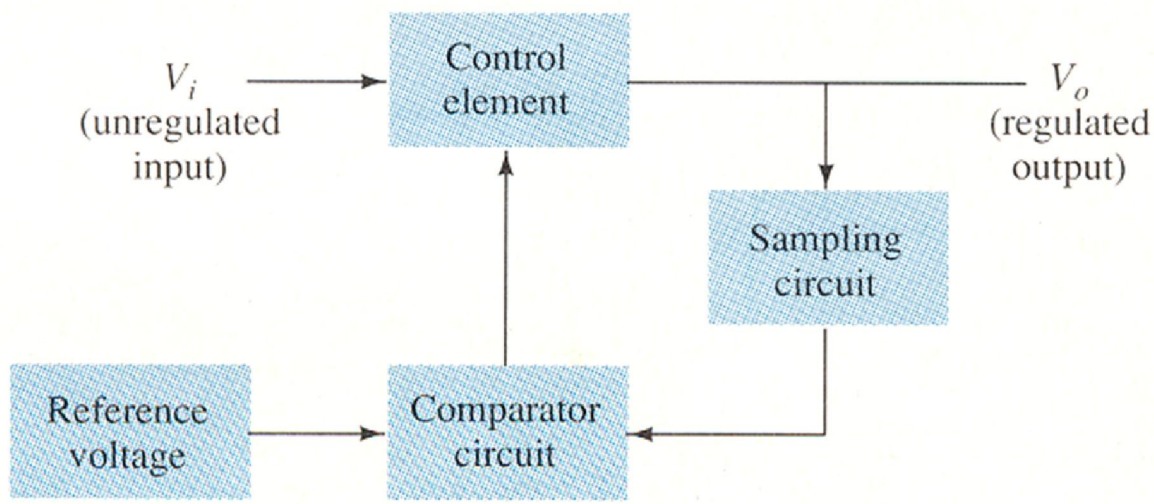
IV Voltage Regulation

1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời

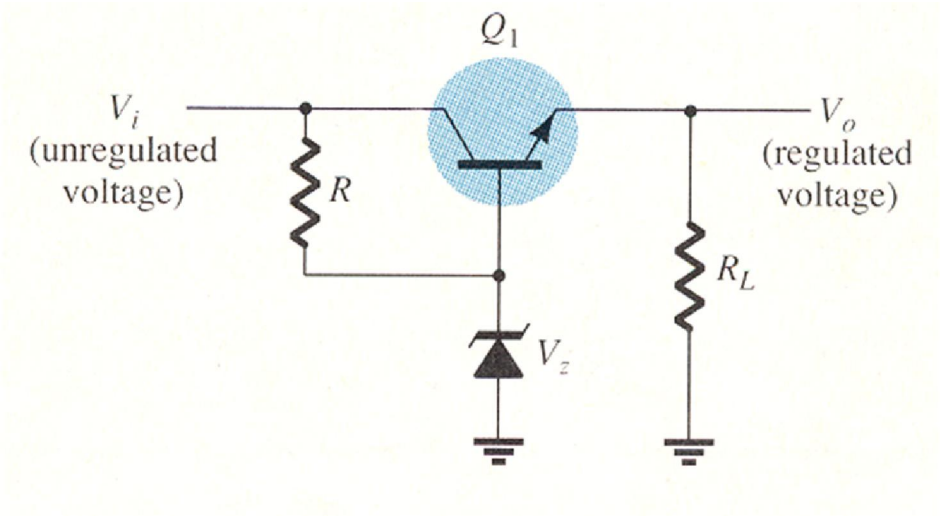
1. Discrete Transistor Voltage Regulation

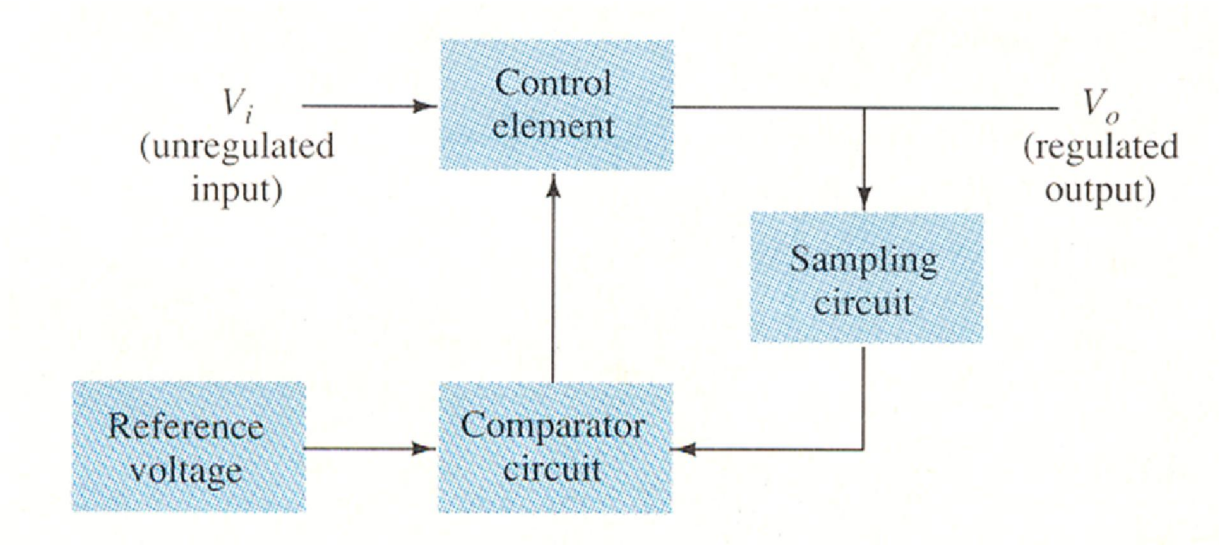
a. Mạch ổn áp nối tiếp

a. Series Voltage Regulation

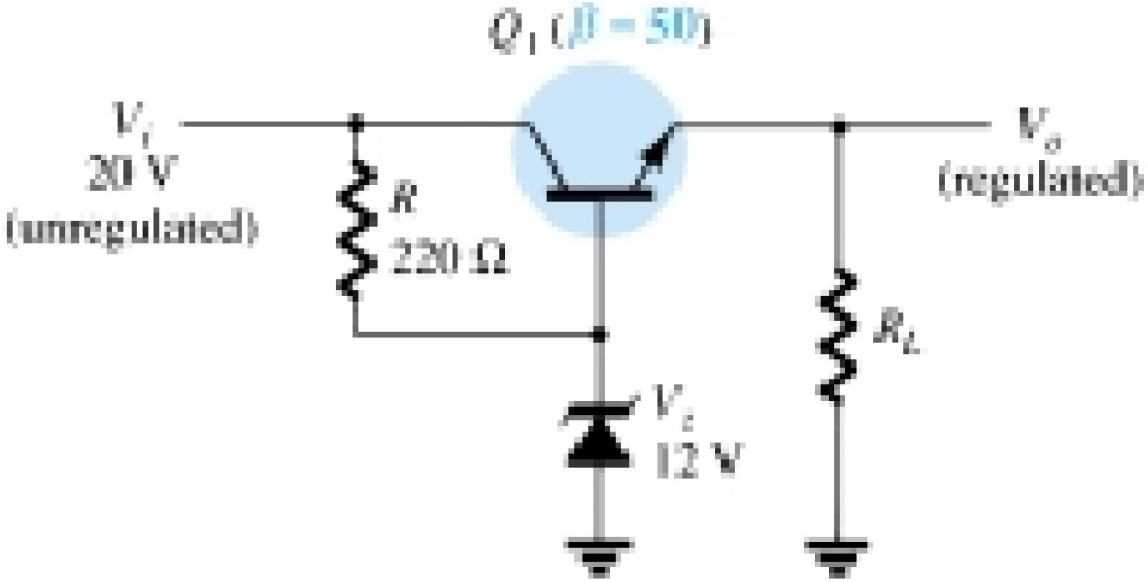


a.1.Mạch ổn áp nối tiếp đơn giản

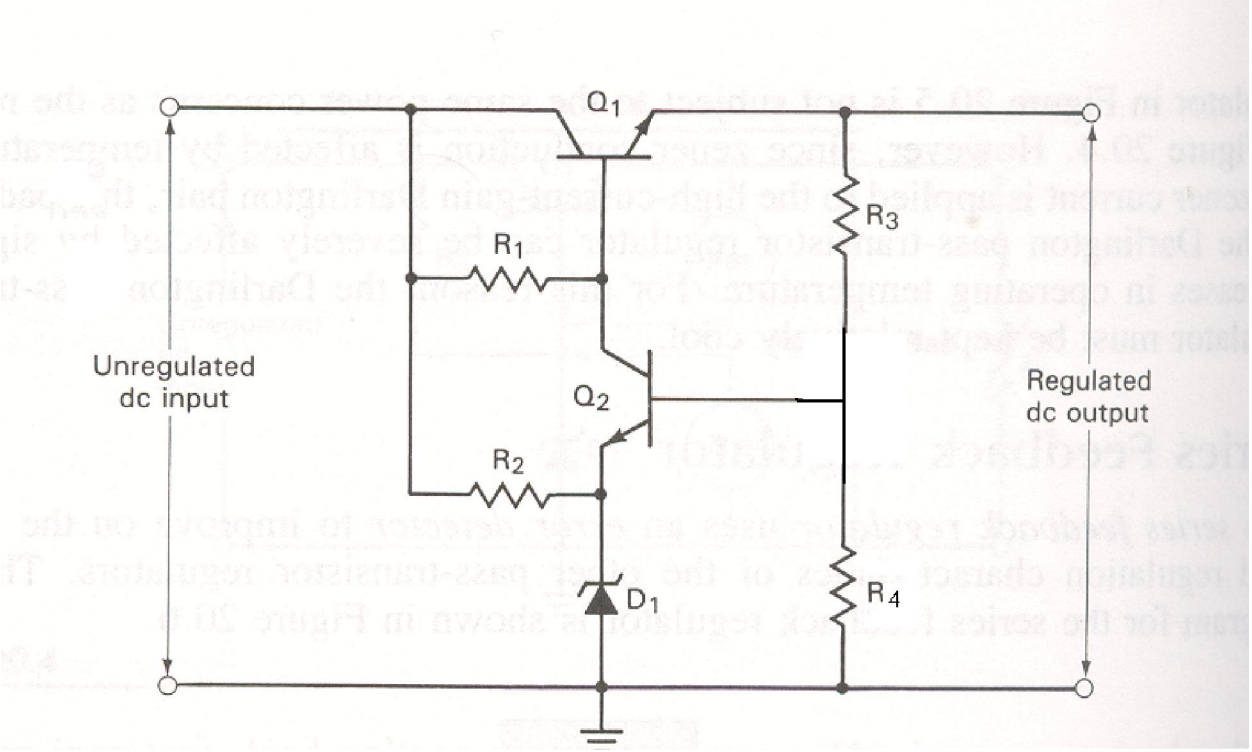




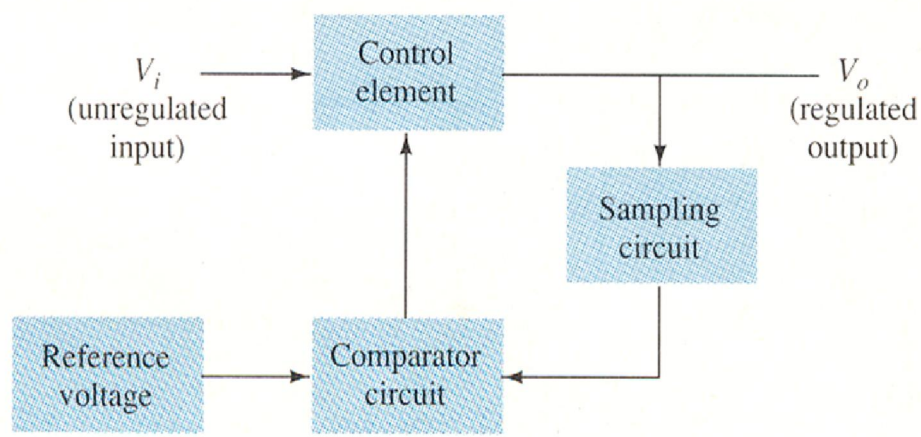
Ví dụ: Cho mạch ổn áp như hình sau. Tìm dòng qua diode zener và cho biết mạch có ổn áp không? Tìm điện áp ra. Biết R_L=1k



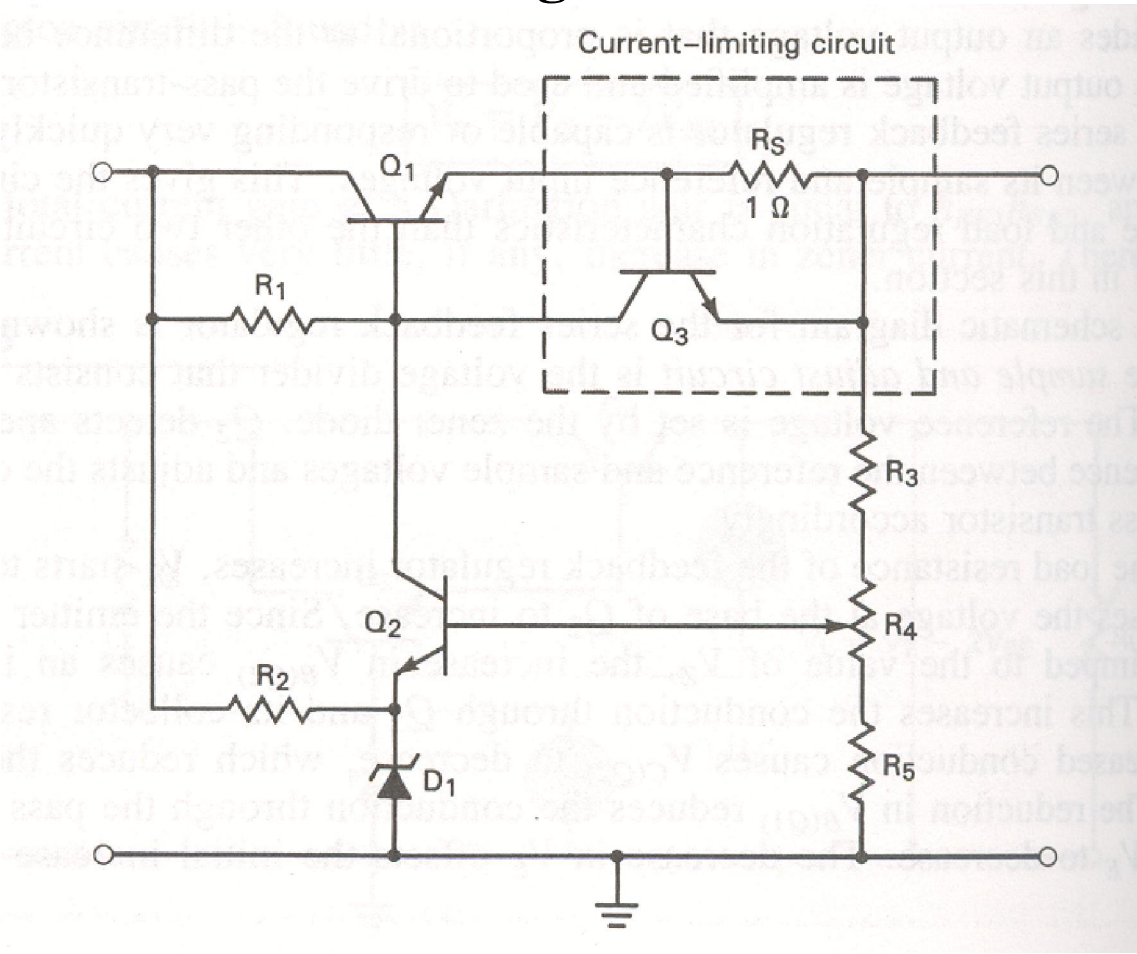
a.2.Mach ổn áp nối tiếp dùng hai transistor



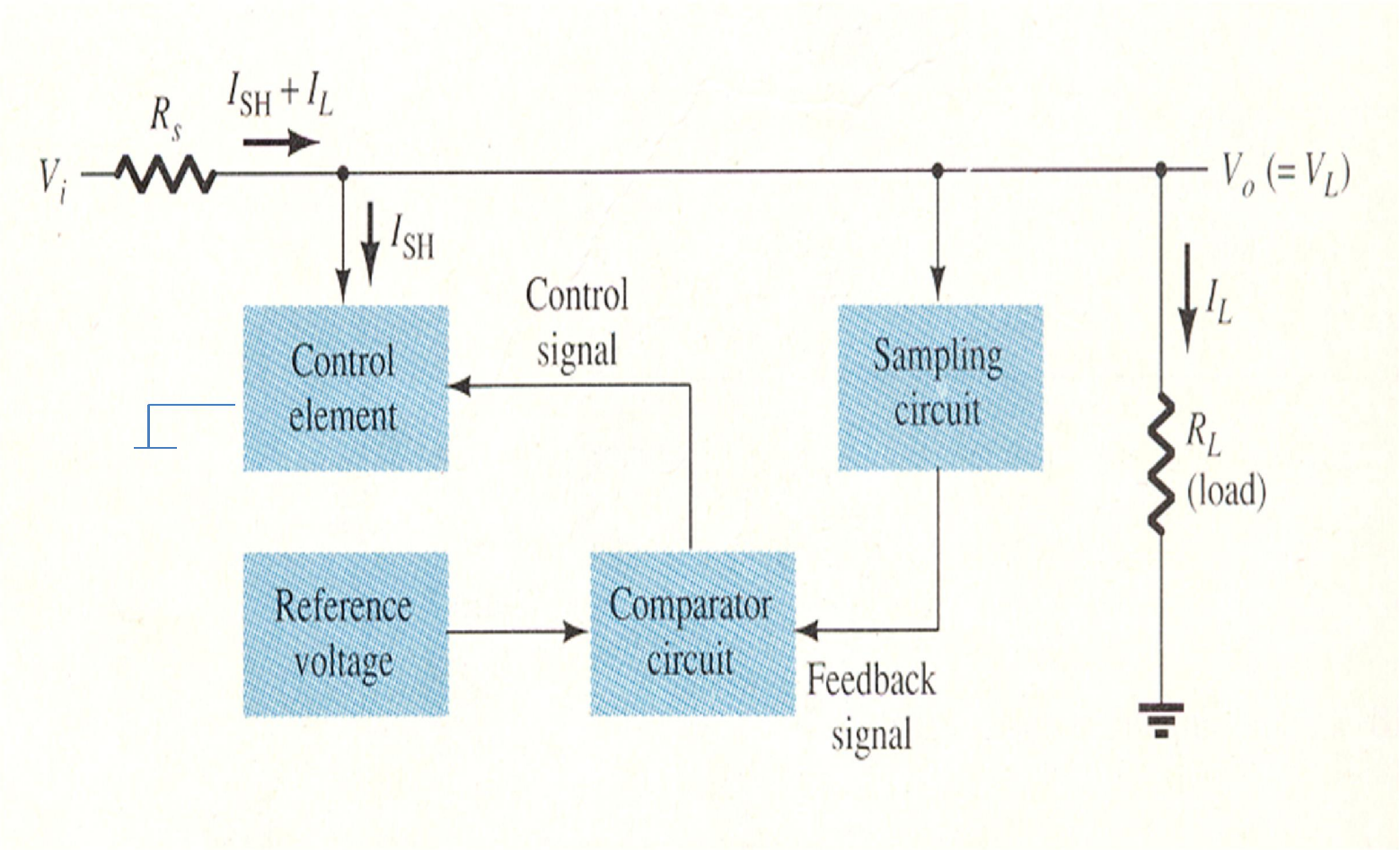
$$V_o = \frac{R_3 + R_4}{R_4}(V_Z + V_{BE})$$



b. Mạch bảo vệ quá dòng:
b. Current limiting circuit

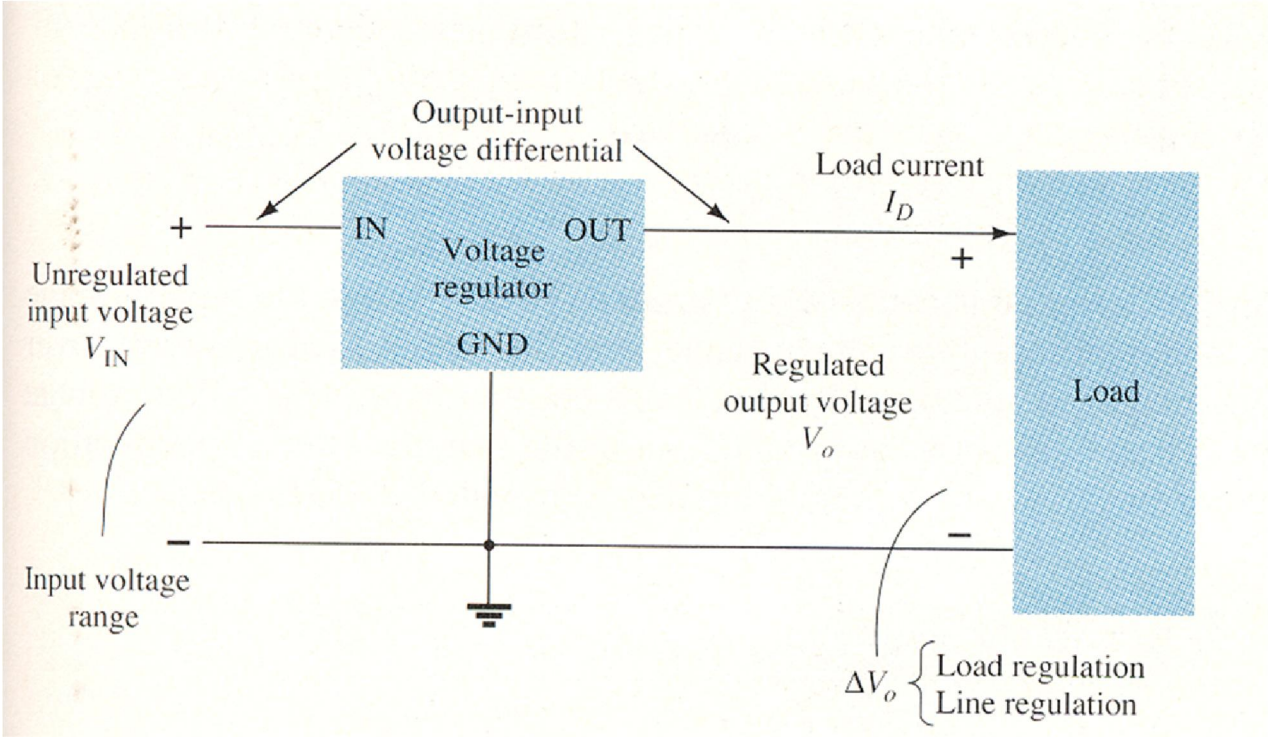


b. Mạch ổn áp song song
b. Shunt Voltage Regulation



2. Mạch ổn áp dùng IC (integrated circuit- mạch tích hợp) ổn áp
2. IC Voltage regulators

- Phân loại IC ổn áp được chia thành hai loại: IC ổn áp âm và IC ổn áp dương. Những IC ổn áp này thường được chế tạo chịu được dòng tải từ hàng trăm mA đến hàng chục ampe đáp ứng cho tải có công suất từ miliwatts đến hàng chục watts.



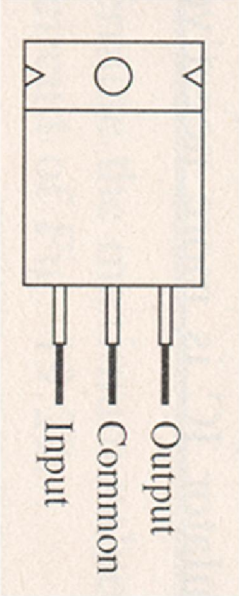
a. IC ổn áp dương

a. Positive Voltage Regulators

a.1.IC ổn áp dương có điện áp ra cố định:

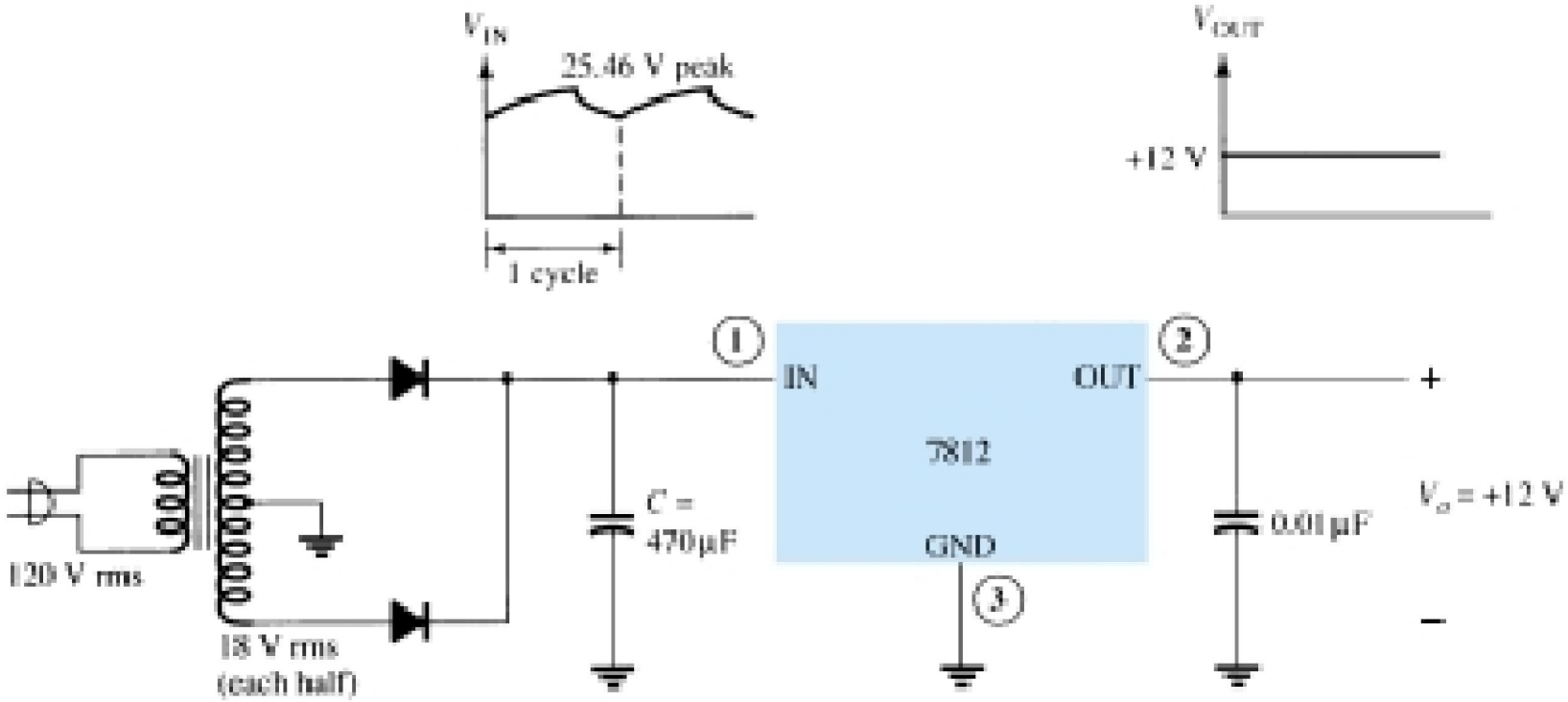
a.1 **Fixed Positive Voltage Regulators**

IC ổn áp	Điện áp ổn áp ngõ ra
7805	5V
7806	6V
7808	8V
7810	10V
7812	12V
7815	15V
7818	18V
7824	24V



❑Các thông số của IC ổn áp:

- Điện áp giới hạn ngõ vào.
- Điện áp tối thiểu của ngõ vào.
- Công suất giới hạn tiêu tán.
- Điện áp ngõ ra.
- Độ ổn định điện áp ngõ ra.
- Dòng ngõ ra ngắn mạch.
- Dòng ngõ ra cực đại.



- Để điện áp ra được 12 V thì điện áp V_i phải:

$$14.6V \le V_i \le 35V$$

TABLE 19.1 Positive Voltage Regulators in 7800 Series

IC Part	*Output Voltage (V)*	*Minimum V_i (V)*
7805	+5	7.3
7806	+6	8.3
7808	+8	10.5
7810	+10	12.5
7812	+12	14.6
7815	+15	17.7
7818	+18	21.0
7824	+24	27.1

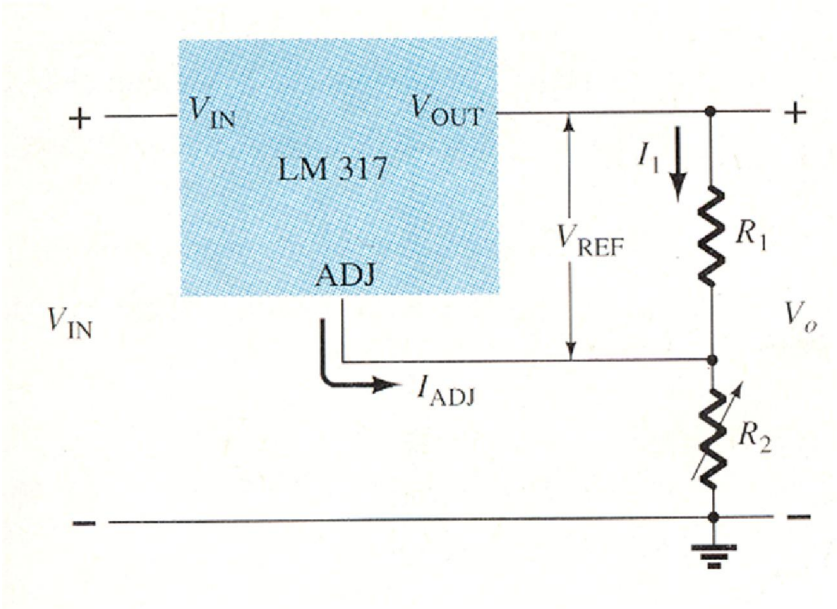
a.2. IC ổn áp dương có điện áp ra điều chỉnh được:
a.2 Adjustable Voltage Regulator s

- Điện áp ngõ ra của IC này có thể điều chỉnh được trong giới hạn từ 1.2V đến 37V.

$$V_o = V_{ref}(1 + \frac{R_2}{R_1}) + I_{adj}R_2$$

$$V_{ref} = 1.25V$$

$$I_{adj} = 100\mu A$$



b. IC ổn áp âm

- IC ổn áp âm cũng gồm hai loại: IC ổn áp âm có điện áp ra cố định và IC ổn áp âm có điện áp ra thay đổi được: là họ IC 79XX là IC LM337.